

2024 年上海市等级考化学试题

一、单选题

1. 下列关于氟元素的性质说法正确的是

A. 原子半径最小

B. 原子第一电离能最大

C. 元素的电负性最强

D. 最高正化合价为+7

2. 下列关于 ^{18}F 与 ^{19}F 说法正确的是

A. 是同种核素

B. 是同素异形体

C. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个电子

D. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个中子

二、填空题

3. 萤石(CaF_2)与浓硫酸共热可制备 HF 气体, 写出该反应的化学方程式: _____, 该反应中体现浓硫酸的性质是_____。

A. 强氧化性

B. 难挥发性

C. 吸水性

D. 脱水性

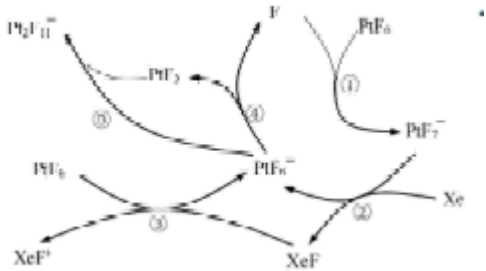
4. 液态氟化氢(HF)的电离方式为： $3\text{HF} \rightleftharpoons \text{X} + \text{HF}_2^-$ ，其中 X 为_____。HF₂的结构为F-H...F⁻，其中F⁻与HF依靠相连接。

三、解答题

5. 回答下列问题:

- (1)氟单质常温下能腐蚀Fe、Ag等金属，但工业上却可用Cu制容器储存，其原因是_____。

PtF_6 是极强的氧化剂,用Xe和 PtF_6 可制备稀有气体离子化合物,六氟合铂氙 $[\text{XeF}]^+[\text{Pt}_2\text{F}_{11}]^-$ 的制备方式如图所示



- (2)上述反应中的催化剂为_____。

A. PtF_6

B. PtF_7^- C. F^-

D. XeF⁺

- (3)上述过程中属于氧化还原反应的是_____。

A. ②

B. ③

C. ④

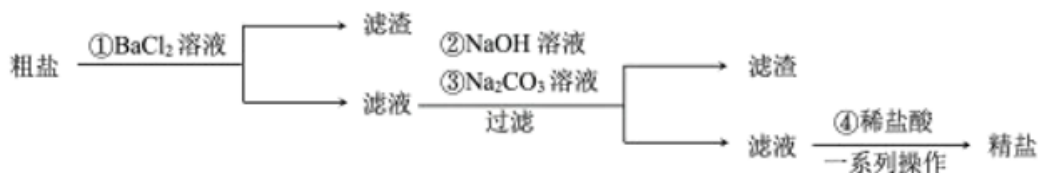
D. ⑤

- (4) 氟气通入氙(Xe)会产生 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 三种氟化物气体。现将 1mol 的 Xe 和 9mol 的 F_2 同时通入 50L 的容器中,

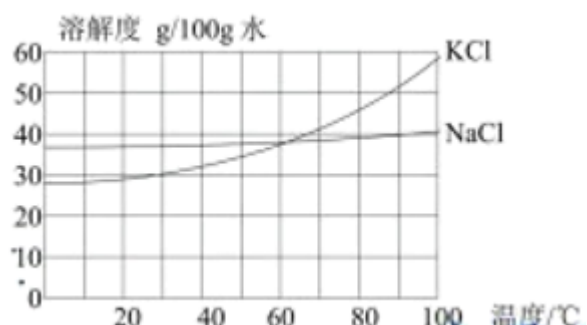
反应10min 后，测得容器内共有8.9mol 气体，且三种氟化物的比例为 $\text{XeF}_2:\text{XeF}_4:\text{XeF}_6=1:6:3$ ，则10min 内 XeF_4 的

速率 $v(\text{XeF}_4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 粗盐中含有 SO_4^{2-} 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等杂质离子，实验室按下面的流程进行精制：



已知：KCl和NaCl的溶解度如图所示：



(1)步骤①中 BaCl_2 要稍过量。请描述检验 BaCl_2 是否过量的方法：_____。

(2)若加 BaCl_2 后不先过滤就加氢氧化钠和碳酸钠，会导致_____。

- A. SO_4^{2-} 不能完全去除 B. 消耗更多 NaOH
- C. Ba^{2+} 不能完全去除 D. 消耗更多 Na_2CO_3

(3)过滤操作中需要的玻璃仪器。除烧杯和玻璃棒外，还需要_____。

- A. 分液漏斗 B. 漏斗 C. 容量瓶 D. 蒸发皿

(4)步骤④中用盐酸调节 pH 至 3~4，除去的离子有_____。

(5)“一系列操作”是指_____。

- A. 蒸发至晶膜形成后，趁热过滤 B. 蒸发至晶膜形成后，冷却结晶
- C. 蒸发至大量晶体析出后，趁热过滤 D. 蒸发至大量晶体析出后，冷却结晶

(6)请用离子方程式表示加入盐酸后发生的反应_____。

另有两种方案选行粗盐提纯。

方案 2：向粗盐水中加入石灰乳[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]除去 Mg^{2+} ，再通入含 NH_3, CO_2 的工业废气除去 Ca^{2+} ；

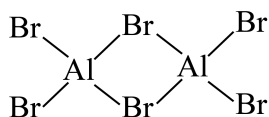
方案 3：向粗盐水中加入石灰乳除去 Mg^{2+} ，再加入碳酸钠溶液除去 Ca^{2+} 。

(7)相比于方案 3，方案 2 的优点是_____。

(8)已知粗盐水中 MgCl_2 含量为 $0.38\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ， CaCl_2 含量为 $1.11\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ，现用方案 3 提纯 10L 该粗盐水，求需要加入石灰乳(视为 CaO)和碳酸钠的物质的量_____。

四、填空题

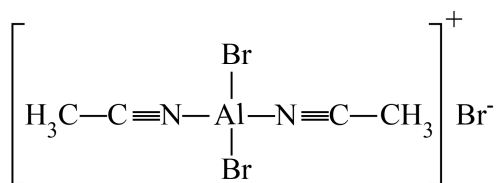
7. 已知 AlBr_3 可二聚为下图的二聚体：



(1)该二聚体中存在的化学键类型为_____。

- A. 极性键 B. 非极性键 C. 离子键 D. 金属键

(2)将该二聚体溶于 CH_3CN 生成 $[\text{Al}(\text{CH}_3\text{CN})_2\text{Br}_2]\text{Br}$ (结构如图所示), 已知其配离子为四面体形, 中心原子杂化方式为_____, 其中配体是_____, 1mol 该配合物中有 σ 键_____ mol 。

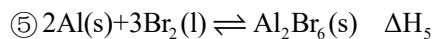
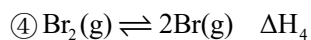
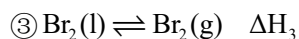
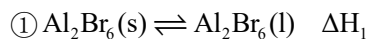


8. I. 铝的三种化合物的沸点如下表所示:

铝的卤化物	AlF_3	AlCl_3	AlBr_3
沸点	1500	370	430

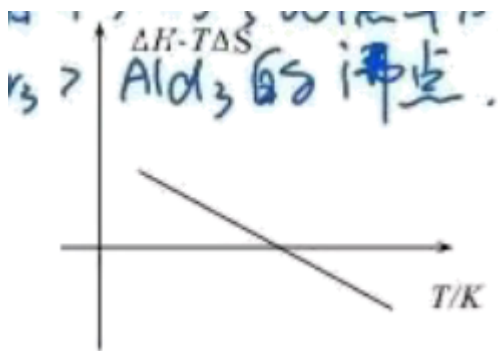
(1)解释三种卤化物沸点差异的原因_____。

(2)已知反应 $\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{Al}(\text{g}) + 6\text{Br}(\text{g}) \Delta H$ 。



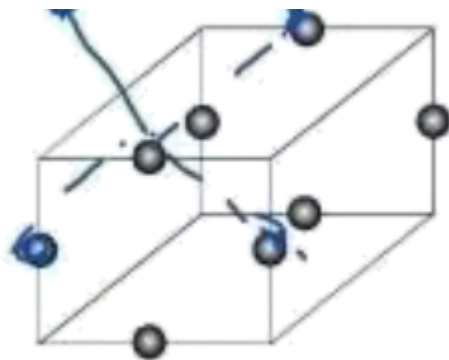
则 $\Delta H =$ _____。

(3)由图可知, 若该反应自发, 则该反应的_____。



- A. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ B. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ C. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ D. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

II. 已知 Al_2Br_6 的晶胞如图所示(已知结构为平行六面体, 各棱长不相等, Al_2Br_6 在棱心)



(4)该晶体中，每个 Al_2Br_6 ，距离其最近的 Al_2Br_6 有_____个。

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 12

(5)已知 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，一个晶胞的体积 $C = 5.47 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$ 。求 Al_2Br_6 的晶胞密度_____。

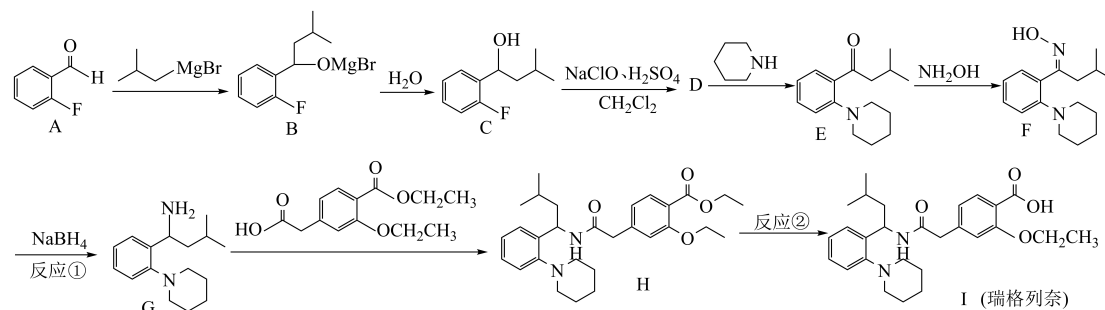
(6) AlBr_3 水解可得 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体，请解释用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 可净水的原因_____。

(7)用上述制得的胶体做电泳实验时，有某种胶体粒子向阴极移动，该粒子可能是_____。

- A. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot n\text{Al}^{3+} \cdot (3n-x)\text{Br}^-]^{x+}$ B. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot n\text{Br}^- \cdot x\text{Al}^{3+}]^{3x-}$
C. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot n\text{OH}^- \cdot (n-x)\text{H}^+]^{x-}$ D. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot n\text{Al}^{3+} \cdot (n-x)\text{Br}^-]^{x-}$

五、解答题

9. 瑞格列奈的制备。



(1)瑞格列奈中的含氧官能团除了羧基、醚键，还存在_____。

(2)反应①的反应类型为_____。

- A. 还原反应 B. 消去反应 C. 取代反应 D. 氧化反应

(3)反应②的试剂和条件是_____。

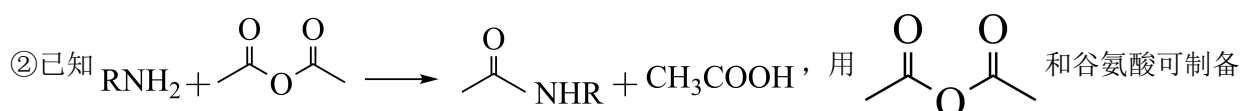
(4)D 的分子式是 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{OF}$ ，画出 D 的结构简式_____。

(5)化合物 D 有多种同分异构体，写出满足下列条件的 D 的同分异构体的结构简式_____。

- i. 芳香族化合物，可以发生银镜反应；
ii. 核磁共振氢谱中显示出 3 组峰，其峰面积之比为 6:6:1。

(6)G 对映异构体分离后才能发生下一步反应

①G 中有_____个手性碳



$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}-\text{CH}(\text{COOH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ ，该物质可用于分离对映异构体。谷氨酸的结构简式为：_____。检验谷氨酸的试剂是_____。

A. 硝酸 B. 茚三酮 C. NaOH D. NaHCO_3

(7)用 $\text{H}_3\text{CH}_2\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{COOH}$ 与 G 可直接制取 H。但产率变低，请分析原因_____。

(8)以 $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$ 和 CH_3MgBr 合成 $\left[\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{C}_6\text{H}_4-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{O} \right]_n$ _____。

10. 已知： $\text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3$

① $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$

② $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3$

③ $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

(1)以下能判断总反应达到平衡状态的是_____。

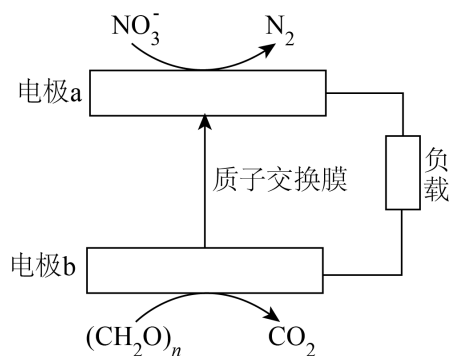
- A. 钙离子浓度保持不变
B. $\frac{c(\text{HCO}_3^-)}{c(\text{CO}_3^{2-})}$ 保持不变
C. $v_{\text{正}}(\text{Ca}^{2+}) = v_{\text{逆}}(\text{CaCO}_3)$
D. $v_{\text{正}}(\text{H}_2\text{CO}_3) : v_{\text{逆}}(\text{HCO}_3^-) = 2:1$

(2)pH 增大有利于珊瑚的形成，请解释原因_____。

(3)已知 H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a2}=5.6 \times 10^{-11}$, $K_{sp}(\text{CaCO}_3)=2.8 \times 10^{-9}$, $c(\text{H}^+)=8.4 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

$c(\text{HCO}_3^-)=1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ 为_____。当 $c(\text{Ca}^{2+})= \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，开始产生 CaCO_3 沉淀。

(4)根据如图，写出电极 a 的电极反应式_____。



(5)关于上述电化学反应过程，描述正确的是_____。

- A. 该装置实现电能转化为化学能
B. 电极 b 是负极
C. 电子从电极 a 经过负载到电极 b 再经过水体回到电极 a
D. 每 $1 \text{ mol} (\text{CH}_2\text{O})_n$ 参与反应时，转移 4 mol 电子

(6)解释在溶液中氧气的浓度变大后，为何有利于 $(\text{CH}_2\text{O})_n$ 的除去，但不利于硝酸根的除去。_____。